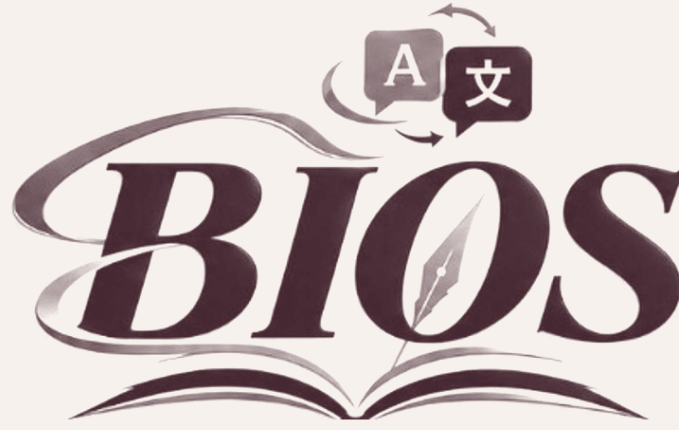




Pathology علم الأمراض

المحاضرتان 1 و 2 • LECTURE 1+2

انخفاض الرئة ومتلازمة الضائقة التنفسية والنفخ — بنك

الأسئلة

Atelectasis, ARDS & Emphysema — Exam & Questions

نظري • Theory

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. حامد خليل التميمي

BIOS • Telegram @BIOS0t

LEC
1+2

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Lung structure

تركيب الرئة

EN

The right lung has how many lobes?

Q1

س1. كم فصاً في الرئة اليمنى؟

AR

A

Two

اثنان

B

Three

ثلاثة

C

Four

أربعة

D

Five

خمسة

EN

Type I pneumocytes cover about what percentage of the alveolar surface?

Q2

س2. تغطي الخلايا الرئوية من النوع الأول نحو أي نسبة من سطح الأسناخ؟

AR

A

50%

B

75%

C

85%

D

95%

EN

Which cells synthesize pulmonary surfactant?

Q3

س3. أي الخلايا تصنع المادة الفاعلة بالسطح الرئوية؟

AR

A

Type II pneumocytes

الخلايا الرئوية من النوع الثاني

B

Type I pneumocytes

الخلايا الرئوية من النوع الأول

C

Alveolar macrophages

البلاعم السنخية

D

Mast cells

الخلايا البدينة

EN The main cell type involved in repair of alveolar epithelium after damage to type I pneumocytes is: Q4

س4. النوع الرئيس من الخلايا المسؤول عن إصلاح ظهارة الأسناخ بعد تضرر خلايا النوع الأول هو: AR

- (A) Fibroblast-like cells الخلايا الشبيهة بالأرومات الليفية
- (B) Endothelial cells خلايا البطانة
- (C) Type II pneumocytes الخلايا الرئوية من النوع الثاني
- (D) Alveolar macrophages البلاعم السنخية

EN The pores that permit passage of air, bacteria and exudates between adjacent alveoli are: Q5

س5. المسامات التي تسمح بمرور الهواء والبكتريا والنضحات بين الأسناخ المتجاورة هي: AR

- (A) Pores of Kohn مسامات كون
- (B) Canals of Lambert قنوات لامبرت
- (C) Stomata الثغور
- (D) Fenestrae النوافذ

EN In the adult, alveolar macrophages often contain phagocytosed: Q6

س6. في البالغ، غالباً ما تحتوي البلاعم السنخية على مبلوعات من: AR

- (A) Iron particles دقائق الحديد
- (B) Carbon particles دقائق الكربون
- (C) Bacteria only البكتريا فقط
- (D) Surfactant المادة الفاعلة بالسطح

EN Primary lung diseases are broadly divided into those affecting all of the following EXCEPT: Q7

س7. تُقسّم أمراض الرئة الأولية إلى ما يصيب كل مما يأتي عدا: AR

- (A) The airways المجاري الهوائية
- (B) The interstitium النسيج الخلالي
- (C) The pleura only الجنبية فقط
- (D) The pulmonary vascular system الجهاز الوعائي الرئوي

Atelectasis

انخماص الرئة

EN Atelectasis is best defined as:

Q8

س8. أفضل تعريف لانخماص الرئة هو:

- (A) Permanent enlargement of air spaces تضخم دائم في الفراغات الهوائية
- (B) Loss of lung volume caused by inadequate expansion of air spaces فقدان حجم الرئة بسبب عدم كفاية تمدد الفراغات الهوائية
- (C) Accumulation of fluid in the alveoli تجمع السائل في الأسناخ
- (D) Inflammation of the bronchi التهاب القصبات

EN Atelectasis gives rise to hypoxia mainly through:

Q9

س9. يؤدي انخماص الرئة إلى نقص الأكسجة أساساً عن طريق:

- (A) Ventilation-perfusion imbalance عدم توازن التهوية والتروية
- (B) Increased surfactant زيادة المادة الفاعلة بالسطح
- (C) Increased FVC زيادة السعة الحيوية القسرية
- (D) Pulmonary fibrosis تليف الرئة

EN The most common cause of resorption collapse is:

Q10

س10. السبب الأكثر شيوعاً للانهار الامتصاصي هو:

- (A) Pleural effusion الانصباب الجنبي
- (B) Pneumothorax استرواح الصدر
- (C) Obstruction of a bronchus by a mucous or mucopurulent plug انسداد قصبة بسدادة مخاطية أو مخاطية قيحية
- (D) Pulmonary fibrosis تليف الرئة

EN Foreign body aspiration, particularly in children, causes which form of atelectasis?

Q11

س11. استنشاق جسم غريب، ولا سيما عند الأطفال، يسبب أي شكل من الانخماص؟

- (A) Compression الانضغاطي
- (B) Contraction التقلصي
- (C) Basal القاعدي
- (D) Resorption الامتصاصي

EN Compression atelectasis is also called:

Q12

س12. يُسمّى الانخفاص الانضغاطي أيضاً:

AR

A Cicatrization atelectasis الانخفاص التندبي

B Passive or relaxation atelectasis

الانخفاص المنفعل أو الارتخائي

C Obstructive atelectasis الانخفاص الانسدادي

D Absorption atelectasis الانخفاص الامتصاصي

EN Pleural effusion causing compression atelectasis is most commonly due to:

Q13

س13. الانصباب الجنبي المسبب للانخفاص الانضغاطي يكون غالباً بسبب:

AR

A Pneumonia

ذات الرئة

B Tumor

ورم

C Asthma

الربو

D Congestive heart failure (CHF)

عجز القلب الاحتقاني

EN Leakage of air into the pleural cavity (pneumothorax) leads to:

Q14

س14. تسرب الهواء إلى التجويف الجنبي (استرواح الصدر) يؤدي إلى:

AR

A Compression atelectasis الانخفاص الانضغاطي

B Resorption atelectasis الانخفاص الامتصاصي

C Contraction atelectasis الانخفاص التقلصي

D Emphysema النفاخ

EN Contraction atelectasis is also called:

Q15

س15. يُسمّى الانخفاص التقلصي أيضاً:

AR

A Relaxation atelectasis الانخفاص الارتخائي

B Passive atelectasis الانخفاص المنفعل

C Cicatrization atelectasis الانخفاص التندبي

D Basal atelectasis الانخفاص القاعدي

EN Which form of atelectasis is NOT potentially reversible? Q16

س16. أي شكل من الانخماص غير قابل للعكس؟ AR

- | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| ☐ A Resorption | الامتصاصي | ☐ B Compression | الانضغاطي |
| ☐ C Basal | القاعدي | ☐ D Contraction | التقلصي |

Acute lung injury and ARDS

إصابة الرئة الحادة ومتلازمة الضائقة التنفسية

EN Clinically, acute lung injury manifests by all of the following EXCEPT: Q17

س17. سريرياً، تظهر إصابة الرئة الحادة بكل مما يأتي عدا: AR

- | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| ☐ A Acute onset of dyspnea | بداية حادة لضيق التنفس | ☐ B Hypoxemia | نقص أكسجة الدم |
| ☐ C Primary left-sided heart failure | | | عجز القلب الأيسر الأولي |
| ☐ D Bilateral pulmonary infiltrates | | | ارتشاحات رئوية ثنائية الجانب |

EN The pulmonary infiltrates of acute lung injury are an example of: Q18

س18. الارتشاحات الرئوية في إصابة الرئة الحادة مثال على: AR

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ☐ A Cardiogenic pulmonary edema | الوذمة الرئوية القلبية المنشأ |
| ☐ B Non-cardiogenic pulmonary edema | الوذمة الرئوية غير القلبية المنشأ |
| ☐ C Emphysema | النفاخ |
| ☐ D Pleural effusion | الانصباب الجنبي |

EN The histologic manifestation of ARDS in the lungs is known as: Q19

س19. يُعرف المظهر النسيجي لـ ARDS في الرئتين بـ: AR

- | | |
|---|------------------------|
| ☐ A Diffuse alveolar damage (DAD) | الأذى السنخي المنتشر |
| ☐ B Bronchiolitis obliterans | التهاب القصيبات المسدّ |
| ☐ C Centriacinar emphysema | النفاخ مركزي العُنية |
| ☐ D Pores of Kohn | مسامات كohn |

EN The arterial hypoxemia of ARDS is:

Q20

س20. نقص أكسجة الدم الشرياني في ARDS:

AR

- (A) Mild and transient خفيف وعابر
- (B) Corrected easily by oxygen يُصحح بسهولة بالأكسجين
- (C) Refractory to oxygen therapy لا يستجيب للعلاج بالأكسجين
- (D) Absent غائب

EN Respiratory distress syndrome of the newborn is caused by:

Q21

س21. متلازمة الضائقة التنفسية عند حديثي الولادة سببها:

AR

- (A) Sepsis الإنتان
- (B) Aspiration of gastric contents استنشاق محتويات المعدة
- (C) Primary deficiency of surfactant نقص أولي في المادة الفاعلة بالسطح
- (D) Pneumothorax استرواح الصدر

EN Which is a common cause of DIRECT lung injury leading to ARDS?

Q22

س22. أي مما يأتي سبب شائع للأذى الرئوي المباشر المؤدي إلى ARDS؟

AR

- (A) Sepsis الإنتان
- (B) Pneumonia ذات الرئة
- (C) Acute pancreatitis التهاب البنكرياس الحاد
- (D) Uremia اليوريمية

EN Which is a common cause of INDIRECT lung injury leading to ARDS?

Q23

س23. أي مما يأتي سبب شائع للأذى الرئوي غير المباشر المؤدي إلى ARDS؟

AR

- (A) Sepsis الإنتان
- (B) Fat embolism الانصمام الدهني
- (C) Near-drowning شبه الغرق
- (D) Pulmonary contusion كدمة رئوية

EN Approximately 85% of patients develop acute lung injury or ARDS within: Q24

س24. يصاب نحو 85% من المرضى بإصابة الرئة الحادة أو ARDS خلال: AR

- | | | | |
|------------|---------|------------|---------|
| A 24 hours | 24 ساعة | B 72 hours | 72 ساعة |
| C 1 week | أسبوع | D 1 month | شهر |

EN With improved supportive therapy, ARDS mortality has decreased: Q25

س25. مع تحسّن العلاج الداعم انخفضت وفيات ARDS: AR

- | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| A From 60% to 40% | من 60% إلى 40% | B From 85% to 60% | من 85% إلى 60% |
| C From 40% to 20% | من 40% إلى 20% | D From 95% to 85% | من 95% إلى 85% |

EN All are predictors of poor prognosis in ARDS EXCEPT: Q26

س26. كل مما يأتي من مؤشرات سوء الإنذار في ARDS عدا: AR

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| A Advanced age | التقدم في العمر | B Underlying bacteremia (sepsis) | تجرثم الدم (الإنتان) |
| C Multisystem failure | فشل أجهزة متعددة | D Young age | صغر العمر |

EN In most survivors of ARDS, normal respiratory function returns within: Q27

س27. عند معظم الناجين من ARDS تعود الوظيفة التنفسية الطبيعية خلال: AR

- | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| A 1 to 2 weeks | 1 إلى 2 أسبوع | B 1 to 3 months | 1 إلى 3 أشهر |
| C 6 to 12 months | 6 إلى 12 شهراً | D 5 years | 5 سنوات |

Emphysema

النُّفَاخ

EN Emphysema is characterized by permanent enlargement of air spaces distal to the terminal bronchioles with wall destruction: Q28

س28. يُمَيِّز النُّفَاخ بتضخُّم دائم في الفراغات الهوائية بعد القصيبات الانتهائية مع تحرُّب الجدار:

- (A) With marked fibrosis مع تليف واضح
- (B) Without significant fibrosis من دون تليف ملحوظ
- (C) With granulomas مع أورام جيبية
- (D) With mucus plugs only مع سدادات مخاطية فقط

EN A cluster of three to five acini is called a: Q29

س29. مجموعة من ثلاث إلى خمس عُنيبات تُسمَّى:

- (A) Lobe فصًا
- (B) Segment قطعة
- (C) Lobule فصيصًا
- (D) Alveolar sac كيسًا سنخيًا

EN Which type of emphysema is about 20 times more common than panacinar? Q30

س30. أي نوع من النُّفَاخ أكثر شيوعاً بنحو 20 مرة من النوع شامل العُنية؟

- (A) Distal acinar قاصي العُنية
- (B) Irregular غير المنتظم
- (C) Paraseptal جانب الحاجز
- (D) Centriacinar مركزي العُنية

EN The usual first symptom of emphysema is: Q31

س31. العرض الأول المعتاد للنُّفَاخ هو:

- (A) Dyspnea ضيق التنفس
- (B) Weight loss فقدان الوزن
- (C) Cyanosis الزُّراق
- (D) Hemoptysis نفث الدم

EN Pulmonary function tests in emphysema show:

Q32

س32. تُظهر اختبارات وظائف الرئة في النفاخ:

AR

A Increased FEV1 and reduced FVC

زيادة FEV1 ونقص FVC

B Normal FEV1/FVC ratio

نسبة FEV1/FVC طبيعية

C Reduced FEV1 with normal or near-normal FVC

نقص FEV1 مع FVC طبيعية أو قريبة منها

D Reduced FVC only

نقص FVC فقط

Picture questions

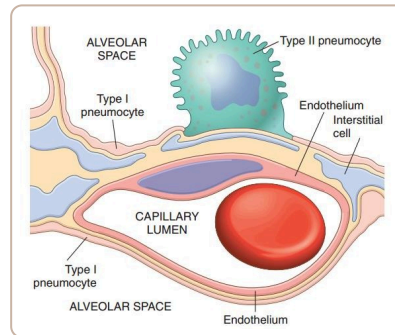
أسئلة الصور

EN The cell labelled "Type II pneumocyte" in this figure is responsible for:

Q33

س33. الخلية المؤشرة "Type II pneumocyte" في هذا الشكل مسؤولة عن:

AR



A Covering 95% of the alveolar surface

تغطية 95% من سطح الأسناخ

B Synthesizing surfactant and repairing alveolar epithelium

صنع المادة الفاعلة بالسطح وإصلاح ظهارة الأسناخ

C Phagocytosis of carbon particles

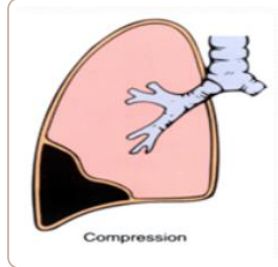
بلعمة دقائق الكربون

D Gas exchange only

تبادل الغازات فقط

EN The black area in this figure (fluid in the pleural cavity) shows which form of atelectasis? Q34

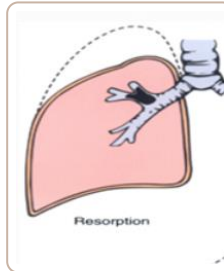
س34. المنطقة السوداء في هذا الشكل (سائل في التجويف الجنبي) تمثل أي شكل من الانخماص؟ AR



- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| ☐ A Resorption | الامتصاصي | ☐ B Contraction | التقلّصي |
| ☐ C Compression | الانضغاطي | ☐ D Emphysema | النفّاخ |

EN The figure shows a plug in a bronchus with collapse of the distal lung. This is: Q35

س35. يُظهر الشكل سداة في قصبة مع انهيار الرئة البعيدة. هذا هو: AR



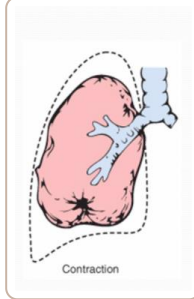
- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| ☐ A Resorption atelectasis | الانخماص الامتصاصي | ☐ B Compression atelectasis | الانخماص الانضغاطي |
| ☐ C Contraction atelectasis | الانخماص التقلّصي | ☐ D Pneumothorax | استرواح الصدر |

EN The shrunken, scarred lung in this figure represents which form?

Q36

س36. الرئة المنكمشة المتندبة في هذا الشكل تمثل أي شكل؟

AR



A Compression

الانضغاطي

B Resorption

الامتصاصي

C Basal

القاعدي

D Contraction (cicatrization)

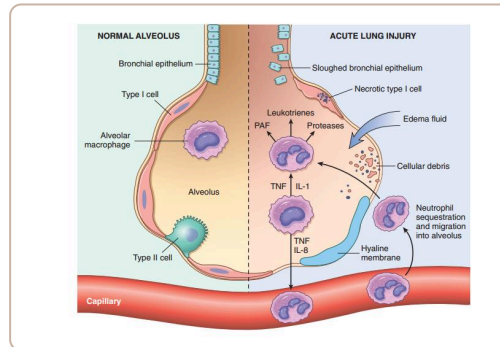
التقلصي (التندبي)

EN The right half of this figure (sloughed epithelium, edema fluid, hyaline membrane) represents:

Q37

س37. النصف الأيمن من هذا الشكل (ظهارة متقشرة، سائل وذمي، غشاء زجاجي) يمثل:

AR



A Normal alveolus

سناً طبيعياً

B Acute lung injury

إصابة الرئة الحادة

C Emphysema

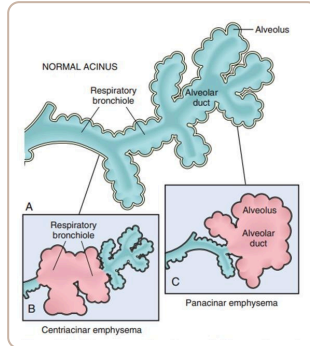
النفاخ

D Chronic bronchitis

التهاب القصبات المزمن

EN In this figure, panel B (dilation that initially affects the respiratory bronchioles) is: Q38

س38. في هذا الشكل، اللوحة B (توسّع يصيب القصيبات التنفسية أولاً) هي:



- A Panacinar emphysema النفاخ شامل العُنية
- B Normal acinus عُنية طبيعية
- C Centriacinar emphysema النفاخ مركزي العُنية
- D Irregular emphysema النفاخ غير المنتظم

2

True / False

صح أو خطأ

EN The left lung has three lobes. 1

True • صح

False • خطأ

AR في الرئة اليسرى ثلاثة فصوص.

EN Type I pneumocytes cover 95% of the alveolar surface. 2

True • صح

False • خطأ

AR تغطي الخلايا الرئوية من النوع الأول 95% من سطح الأسناخ.

EN Type I pneumocytes synthesize pulmonary surfactant. 3

True • صح

False • خطأ

AR تصنع الخلايا الرئوية من النوع الأول المادة الفاعلة بالسطح.

EN The alveolar walls are solid and not perforated. 4

True • صح

False • خطأ

AR جدران الأسناخ مصمتة وغير مثقبة.

EN Atelectasis causes a ventilation-perfusion imbalance and hypoxia. 5

True • صح

False • خطأ

AR يسبب الانخفاض الرئة عدم توازن التهوية والتروية ونقص الأكسجة.

EN Resorption atelectasis frequently occurs postoperatively. 6

True • صح

False • خطأ

AR يحدث الانخفاض الامتصاصي كثيراً بعد العمليات الجراحية.

EN Basal atelectasis results from a lowered position of the diaphragm. 7

True • صح

False • خطأ

AR ينتج الانخفاض القاعدي عن انخفاض موضع الحجاب الحاجز.

EN Contraction atelectasis is potentially reversible. 8

True • صح

False • خطأ

AR الانخفاض التقلبي قابل للعكس.

EN Acute lung injury involves bilateral endothelial and epithelial damage. 9

True • صح

False • خطأ

AR تتضمن إصابة الرئة الحادة أذى بطانياً وظهارياً ثنائي الجانب.

EN Acute lung injury can progress to ARDS. 10

True • صح

False • خطأ

AR يمكن أن تتطور إصابة الرئة الحادة إلى ARDS.

EN Respiratory distress syndrome of the newborn has the same pathogenesis as adult ARDS. 11

True • صح

False • خطأ

AR لمتلازمة الضائقة التنفسية عند حديثي الولادة الأمراض نفسه ل ARDS عند البالغين.

EN Emphysema is accompanied by significant fibrosis. 12

True • صح

False • خطأ

AR يرافق النفاخ تليف ملحوظ.

EN Only centriacinar and panacinar emphysema cause clinically significant airway obstruction. 13

True • صح

False • خطأ

النفاخ مركزي العُنِيَّة وشامل العُنِيَّة فقط يسببان انسداداً ذا أهمية سريرية. AR

EN In emphysema the ratio of FEV1 to FVC is reduced. 14

True • صح

False • خطأ

في النفاخ تنخفض نسبة FEV1 إلى FVC. AR

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Type I vs type II pneumocytes 1

الخلايا الرئوية من النوع الأول مقابل الثاني AR

EN Compression atelectasis — other names 2

الانخماص الانضغاطي — أسماءه الأخرى AR

EN Which atelectasis is not reversible? 3

أي انخماص غير قابل للعكس؟ AR

EN Acute lung injury edema — cardiogenic or not? 4

وذمة إصابة الرئة الحادة — قلبية المنشأ أم لا؟ AR

EN Newborn RDS vs adult ARDS 5

متلازمة الضائقة عند حديثي الولادة مقابل ARDS AR

EN Acinus vs lobule

6

العُنْبِيَّة مقابل الفُصَيْص

AR

EN FEV1 and FVC in emphysema

7

FEV1 و FVC في النُّفَاخ

AR

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN List the components of the alveolar wall from blood to air.

1

عدّد مكوّنات جدار السنخ من الدم إلى الهواء.

AR

EN Define atelectasis and explain how it causes hypoxia.

2

عرّف انخماص الرئة ووضح كيف يسبّب نقص الأكسجة.

AR

EN Compare the three forms of atelectasis.

3

قارن بين أشكال انخماص الرئة الثلاثة.

AR

EN What are the clinical manifestations of acute lung injury?

4

AR ما المظاهر السريرية لإصابة الرئة الحادة؟

EN Define ARDS and give its usual course.

5

AR عرّف ARDS واذكر سيرها المعتاد.

EN List the predictors of poor prognosis in ARDS.

6

AR عدّد مؤشّرات سوء الإنذار في ARDS.

EN Define emphysema and list its types.

7

AR عرّف النفاخ وعدّد أنواعه.

EN Write the clinical features of emphysema.

8

AR اكتب المظاهر السريرية للنفخ.

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 D	3 A	4 C	5 A	6 B	7 C	8 B
9 A	10 C	11 D	12 B	13 D	14 A	15 C	16 D
17 C	18 B	19 A	20 C	21 C	22 B	23 A	24 B
25 A	26 D	27 C	28 B	29 C	30 D	31 A	32 C
33 B	34 C	35 A	36 D	37 B	38 C		

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 False	4 False	5 True	6 True
7 False	8 False	9 True	10 True	11 False	12 False
13 True	14 True				

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN Type I: flattened, platelike, cover 95% of the surface. Type II: rounded, synthesize surfactant and repair the epithelium.

1

AR النوع الأول: مسطحة صفيحية تغطي 95% من السطح. النوع الثاني: مستديرة، تصنع المادة الفاعلة بالسطح وتصلح الظهارة.

EN Passive or relaxation atelectasis. Cicatrization is the other name of contraction atelectasis.

2

AR الانخماص المنفعل أو الارتخائي. أما التندبي فهو اسم الانخماص التقلصي.

EN Contraction (cicatrization) atelectasis — because it is due to fibrosis. The others are potentially reversible. 3

AR الانخماص التقلصي (التندبي) — لأن سببه التليف. أما البقية ف قابلة للعكس.

EN Non-cardiogenic: caused by damage to the alveolar capillary membrane, not by left-sided heart failure. 4

AR غير قلبية المنشأ: سببها تضرر الغشاء الشعري السنخي، لا عجز القلب الأيسر.

EN Newborn RDS is caused by a primary deficiency of surfactant; ARDS by diffuse alveolar capillary and epithelial damage. 5

AR متلازمة حديثي الولادة سببها نقص أولي في المادة الفاعلة بالسطح؛ أما ARDS فسببها تضرر منتشر في الشعيرات والظهارة السنخية.

EN Acinus: the structure distal to terminal bronchioles. Lobule: a cluster of three to five acini. 6

AR العُنْبِيَّة: البنية بعد القصيبات الانتهائية. الفُصيص: مجموعة من ثلاث إلى خمس عُنْبِيَّات.

EN FEV1 is reduced, FVC is normal or near-normal, so the FEV1/FVC ratio is reduced. 7

AR ينخفض FEV1 وتبقى FVC طبيعية أو قريبة منها، فتتخفض نسبة FEV1/FVC.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN List the components of the alveolar wall from blood to air. 1

(1) Capillary endothelium and basement membrane; (2) pulmonary interstitium; (3) alveolar epithelium (type I and type II pneumocytes); (4) a few free alveolar macrophages.

AR (1) بطانة الشعيرات والغشاء القاعدي؛ (2) النسيج الخلالي الرئوي؛ (3) ظهارة الأسناخ (الخلايا الرئوية من النوع الأول والثاني)؛ (4) بضع بلاعم سنخية حرة.

EN Define atelectasis and explain how it causes hypoxia.

2

Loss of lung volume caused by inadequate expansion of air spaces. Poorly oxygenated blood is shunted from pulmonary arteries into veins, giving a ventilation-perfusion imbalance and hypoxia.

فقدان حجم الرئة بسبب عدم كفاية تمدد الفراغات الهوائية. يتحول الدم ضعيف الأكسجة من الشرايين الرئوية إلى الأوردة، فيحدث عدم توازن التهوية والتروية ونقص الأكسجة.

AR

EN Compare the three forms of atelectasis.

3

Resorption: obstruction (mucous plug) — air absorbed distally. Compression: fluid, blood or air in the pleural cavity (effusion from CHF, pneumothorax, basal).
Contraction: local or generalized fibrosis hampers expansion — not reversible.

الامتصاصي: انسداد (سدادة مخاطية) فيمتص الهواء البعيد. الانضغاطي: سائل أو دم أو هواء في التجويف الجنيني (انصباب بسبب عجز القلب، استرواح الصدر، القاعدي). التقلصي: تليف موضعي أو معمّم يعيق التمدد — غير قابل للعكس.

AR

EN What are the clinical manifestations of acute lung injury?

4

Acute onset of dyspnea, hypoxemia, and bilateral pulmonary infiltrates on chest radiograph, without evidence of primary left-sided heart failure.

بداية حادة لضيق التنفس، ونقص أكسجة الدم، وارتشاحات رئوية ثنائية في صورة الصدر، من دون دليل على عجز القلب الأيسر الأولي.

AR

EN Define ARDS and give its usual course.

5

A clinical syndrome caused by diffuse alveolar capillary and epithelial damage: rapid onset of life-threatening respiratory insufficiency, cyanosis, and severe hypoxemia refractory to oxygen that may progress to multisystem organ failure.

متلازمة سريرية سببها تضرر منتشر في الشعيرات والظهارة السنخية: بداية سريعة لقصور تنفسي مهدد للحياة، وزرّاق، ونقص أكسجة شديد لا يستجيب للأوكسجين وقد يتطور إلى فشل أعضاء متعددة.

AR

EN

List the predictors of poor prognosis in ARDS.

6

Advanced age, underlying bacteremia (sepsis), and the development of multisystem (especially cardiac, renal or hepatic) failure.

التقدّم في العمر، وتجرثم الدم (الإنتان)، وحدوث فشل أجهزة متعددة (ولا سيما القلب أو الكلية أو الكبد).

AR

EN

Define emphysema and list its types.

7

Abnormal permanent enlargement of air spaces distal to the terminal bronchioles with destruction of their wall without significant fibrosis. Types: centriacinar, panacinar, distal acinar, irregular.

تضخم دائم غير طبيعي في الفراغات الهوائية بعد القصيبات الانتهاية مع تحوّج جدرانها من دون تليف ملحوظ. أنواعه: مركزي العنيفة، شامل العنيفة، قاصي العنيفة، غير المنتظم.

AR

EN

Write the clinical features of emphysema.

8

Dyspnea (first, insidious, progressive); cough and wheezing if chronic bronchitis coexists; weight loss; reduced FEV1 with normal FVC so the FEV1/FVC ratio is reduced.

ضيق التنفس (أولاً، خفي ومتقدّم)؛ سعال وأزيز عند وجود التهاب قصبات مزمن؛ فقدان الوزن؛ نقص FEV1 مع FVC طبيعية فتتخفض نسبة FEV1/FVC.

AR